2026/10/10

- トルコ イスタンブール空港でtransit
    - 物価世界一高いらしくびびる
- プログラム発見：https://icso26-navigator.com/programme
    - めちゃくちゃ便利そう。日程ごとにアブストが見れる
- バス35€
    - 寝てるのばれた笑
    - tip無かったので、あとで35€をチケットと明細をもって研究室に請求★
    - +10/18 帰りはcurri bus 13€ eチケットメールに。一応金額が異なることの説明をしよう
        - 結局領収書はないので、メールでのスクショを添付する
- LES SUITSホテル
    - city tax 4€/日 計28€は現金で払う★
    - 領収書出るので、あとで研究室に請求する
    - ホテル宿泊税_支払い現金のみ が領収書！
- ホテル wifi動かず
- ネクタイを忘れた。
    - ホテル近くにgutteridgeあり
    - 多分ネクタイなくてよさそう

2026/10/11

- 韓国人の学生にめちゃくちゃ「もったいない」言われた

2026/10/12

- opening session開始
- 俺の発表一番でかいauditriumだ
- これはちゃんと発表資料作った方が良い。
- おごごさん紹介のnottaを使ってみる
- フォント化けが起きる可能性があるので、Arialにしよう。そしてPDFもUSBに入れておこう。
- UbigiでeSIM買った。7日間無制限（ただし5GB/1日 高速通信, そこからさきは200Mbp）のプラン
    - はじめメール送られてこず、メールとカスタマーサポート両方にめちゃくちゃ急かすメール送ったら迅速対応来た。
    - 10/18か10/19までは使えるのでじゅうぶんかな！

2026/10/13

- 午前中、2時間ほどソレントを散歩
    - めちゃくちゃ気持ちいい
    - 素晴らしい学会会場とホテルの位置。まじで良い位置にホテルを取った
- スライド修正
    - chat GPTと対話しながらcursorへの修正プロンプトを作らせるのがめちゃくちゃ意図通りのスライドになる秘訣かも。めちゃくちゃ進む。
    - どうやらいきなりcursorとかcodexに丸投げすると、論文のすべてをがんばってスライドに収めようとして、かえってどの情報が重要なのかわかりにくいスライドになってしまうとのこと
        - 他の分野の人もいる中ではこれは向かない。

    - chat GPTの方が日本語がわかりやすくこちらの意図も伝わりやすいので、IFのAIとしては最高。プロンプトメーカーとして働いてもらうのが良い！
- 日本勢で会食
    - めちゃくちゃ飲み食いした。美味かった
    - 会計1.5万円（85ユーロ）だったが、13,700円カンパをもらったので実質ちゃら。皆さんありがとう。
    - おごられるのが当たり前だと思ってはいけない。皆俺に未来を感じて投資しているのだ。
    - なぜか寝れなかったような気がしたが普通に起きているので、飲んだ後の睡眠がdeepすぎただけ？

2026/10/15

- 発表
    - めちゃくちゃ緊張した
    - presenter modeにしてくれていた。しかし、ひとつのスライドにセリフを入れすぎていて、画面のみのため下の方にスクロールできず、まじ焦り
    - しかし、バックアップとして持ってきていたスマホのメモを読むことで万事解決
    - バックアップのスマホなかったら終わってた。。自分ナイス！！
    - やっぱり内容がシンプルなので、もう少し改善が必要 by JAXA LUCAS佐藤さん
        - 今の衛星構造はシンプルすぎるので対象の衛星を複雑化した上での検証が必要
        - JAXA LUCASで昔熱ひずみずれを補償してスキャンタイムを減らそうとしたことがあるらしい
    - でもテーマは良い！
- ディナー〜クラブ〜飲み屋
    - めちゃくちゃ楽しいんだが。
    - 宮村先生にビール奢ってもらった
        - めちゃくちゃラッキーと言われた
        - ESA開催のICSOが一番楽しく、ホスピタリティも手厚いらしい
    - 隣のレバノンのおじさんに会った。
        - 貴重な話を聞けた
        - ベイルートは美しく、ニースみたいな感じらしい
    - 隣のインド出身のスペインのBarcelonaで働いている人にあった
        - まさかの去年ICSOS京都に来ていた
        - しかも俺のQDの発表をなんと覚えてくれていた、、まじか！
    - ヒルトンのクラブプレイ バカ楽しい
    - 全部曲知ってた
    - めちゃくちゃ可愛い人は31歳 カナダ人 今フランスで働いている
        - あーもっと話したかった
        - 一緒に踊って楽しかった
        - てかSNS交換したかったな
    - ドイツ人のハノーファー勤務の人も可愛かった
        - ポスター発表聞きに行ったMini CASの人
        - 俺の発表聞きに来てくれていた
        - 修士と聞いて驚き＆リスペクト
    - 日本人でヨーロッパで働いている人に会った
        - ヨーロッパ好きなら向いてるから、ぜひPhDここで取れるように金曜日頑張って と言われた

- ★ 会った全員と自分のキャリアの話をした。総じて「なぜ宇宙を離れるのか？」という疑問と、修士でここまで来ているのだし、宇宙で頑張ってほしいという話をされた。うーむ。
    - 特にレバノンの人とは給料の話もした。納得していた
    - まあ、社会人でPhD取る方法もあるし、ということだった。
    - 彼にはめちゃ可愛い娘がパリで待っているので、数日で出る必要があるとのことだった。
- 学会期間中は一人でイタリアのどこかを旅するより、ホテルから徒歩5分の場所にあるicsoの会場に行きたいという気持ちが強くなった

2026/10/19

- 羽田に無事着陸
- カプリ島の一人旅はよかったな
- 話せるだけの人とは話せた
- ロマンスはなかったが、これでよし
- 機内でコンビニ人間と何者を読んだ
- 有名作ということもあり面白かった
- Twitterを眺めるよりは有益で気持ちの良い時間だった
- 機内食飽きた

2026/10/21

- Mariyaから返信来た
    - https://soidt.org/course2026/
    - SODITというESAの光通信教育プログラム
    - 話している時に、この話をしてくれたらしい
    - ありがたや！
    - 本当に綺麗でした･
-

ICSO 2026 全日程｜熱ひずみ・PAT関連の聴講候補

今回はかなり明確にテーマを絞れると思う。熱ひずみによるLOSバイアス補正と、光通信のPATに直接応用できる研究を優先しつつ、地球観測・宇宙望遠鏡の熱光学設計まで対象を広げるのがよさそう。

公式プログラムを確認すると、特に注目したいのは次の3つ。

- 10/13（火）: Telescopes Performance and WFE、光通信を可能にする要素技術
- 10/14（水）: Telescopes Performance and WFE 2、Optical Ground Stations
- 10/15（木）: PAT and Receiver Technologies

さらに、10/12（月）のPrecision Metrologyと10/16（金）のOptical Intersatellite Linksも外せない。



airdrive.eventsair.com

まずは、関連度を次の基準で分けるね。

最優先

研究手法が直接参考になる

優先

関連技術・実験結果が参考になる

周辺

視野を広げるのに有用

10/12（月）— PAT・地球観測の光学アライメント

11:20–12:40｜Track 3 · Precision Metrology

最優先

Setup and characterisation of an additively manufactured PAT unit

Elisabeth Paul · Munique Technology

3Dプリント技術を用いた衛星間レーザー測距用PATユニットの製作・性能評価。1,000 km超の距離を対象とする高精度測距技術の一部で、光軸調整や追尾性能の実装面が重要。

研究との接点：PAT機構の構成、追尾精度の評価、実装時の光学アライメント。



ICSO 2026

同じセッション｜Track 3

最優先

Correlation-based Shack-Hartmann and double slit piston metrology for on-orbit alignment

Takuro Tsuchikawa · Mitsubishi Electric

地球観測用3.6 m級分割鏡望遠鏡の軌道上アライメント。Shack-Hartmannセンサで鏡の傾き、二重スリット干渉でピストン誤差を測定する。

研究との接点：熱・機械変形で発生する光学系のずれを、軌道上の観測データから推定・補正する考え方。熱モデルによるフィードフォワードとは異なるが、観測残差を使った適応補正に近い。



ICSO 2026

11:20–12:40｜Track 4

優先

GEO Feeder Link Flight Results Using a Bi static Optical Ground Station

Geraldine Artaud · CNES

GEO光通信リンクで、送信と受信の光路を分離した地上局の実証結果。大気乱流補償と適応光学系が中心。

研究との接点：実運用での指向精度、地上局側の追尾・補償技術。



ICSO 2026

この日の午前は、Track 3を選ぶのが一番よさそう。熱ひずみの観点でも地球観測望遠鏡の光学アライメントの話が聴ける。

10/13（火）— 地球観測・波面誤差・光通信

現地時間	Track・セッション	関連性
09:10–10:00	Plenary：ESA Earth Observation	周辺：地球観測の光学技術全般
11:20–12:40	Track 4：Optical Communication Missions 2	優先：実際の光通信リンク
11:20–12:40	Track 2：GHG Lidars	周辺：地球観測装置の光学精度
16:20–17:40	Track 1：Telescopes Performance and WFE 1	優先：熱変形が波面精度に与える影響を調べたい
16:20–17:40	Track 3：Calibration Metrology	優先：光学系の計測・校正

特に確認できた発表

Initial results of the LEO DTE flight demonstration between CO3D/LASIN and FrOGS

Thierry Lanz · 11:20–12:40 · Track 4

LEO衛星から地上局への実際の光通信を利用し、Adaptive OpticsとTip-Tiltによる受信補正方式を比較する研究。

君のFPMを使ったPATや、実機での残差補正に関係が深い。



火曜日は、午前に光通信ミッション、夕方に望遠鏡のWFEを聴くのがよさそう。後者はセッション単位の推薦で、個別論文で熱変形を扱うかはまだ確認できていない。

10/14（水）— 光学性能と地上局

現地時間	Track・セッション	関連性
10:00–10:50	Track 1：Telescopes Performance and WFE 2	優先：熱・構造・光学の結合問題
10:00–10:50	Track 2：Lasers for Metrology and Optical Comms	周辺：光学計測
14:00–15:20	Track 4：Optical Ground Stations 1	優先：PATシステム・追尾
16:20–17:40	Track 2：OGSE	優先：地上での光学系校正
16:20–17:40	Track 4：Feeder Links	周辺：光通信システム

この日の注目ポイント

個人的には、10:00の Telescopes Performance and WFE 2 が気になる。

地球観測望遠鏡では、温度変化による構造変形が波面誤差（WFE）や光軸変動につながる。君の研究で扱っているSTT–LCTの相対角変化とは評価量が異なるけれど、温度場から光学性能への影響を予測するという問題設定は近い。

ただし、このセッションの個別アブストラクトで熱ひずみが主題だと確認できたわけではない。

10/15（木）— PAT研究なら最重要の日

09:10–10:00 | Plenary

優先

Deep Space Optical Communication: Infusion Challenges Moving from Demonstrations to Operations

Abhijit Biswas · NASA/JPL

NASAの深宇宙光通信実証（DSOC）から、実運用に移行する際の技術課題を扱う講演。

研究との接点：深宇宙通信での捕捉・追尾や指向精度の要求、実証から運用への移行課題。



ICSO26 Navigator

16:20–17:40 | Track 4

最優先

PAT and Receiver Technologies

今回の研究目的からすると、最優先で確保したいセッション。

特に注目なのが次の発表。

UltraAir Airborne-to-GEO Optical Communication Demonstrator: Pointing, Acquisition and Tracking Results

Joost Peters · TNO

航空機からGEO衛星への光通信実証におけるPATの成果。航空機側の姿勢変動を受けながら光リンクを確立・維持する技術で、外乱下での捕捉・追尾性能という点で君の研究と直接関係する。

ExailのICSO出展案内でも10月15日の同セッションでの発表が明示されている。



Exail

11:20–12:40 | Track 3 · Modelling

優先

熱ひずみ研究の参考になる可能性があるセッション。

確認できた発表として、AirbusのJérôme Caronによる Mid-spatial frequency errors in space instruments: review of modelling tools and new recent results がある。

波面誤差のモデル化ツールを扱う研究で、FEM解析結果を光学性能に結び付けるという観点で参考になりそう。ただし、熱変形そのものが主題とは限らない。



Presentations & Contributions

10/16（金）— 衛星間光通信と補償技術

現地時間	**Track**・セッション	関連性
11:20–12:40	Track 4：Optical Intersatellite Links	最優先：衛星間通信・リンク確立
11:20–12:40	Track 3：Straylight	周辺：光学系の迷光・精度
14:00–15:20	Track 4：Channel Monitoring and Forecasting 2	優先：光リンク状態の推定・予測
15:50–17:30	Track 3：Turbulence Mitigation Techniques 2	優先：追尾残差・光学補償

衛星間光通信は君のPAT研究に直結するので、午前のTrack 4が第一候補だと思う。

午後のChannel Monitoringは、観測量から将来のリンク状態を予測するという意味では、君の温度センサからLOSバイアスを予測する研究にも考え方を応用できるかもしれない。ただし、対象は熱変形ではなく通信チャネルなので、直接性は低め。

5日間のおすすめ聴講カレンダー

ここまでの候補を、移動を少なくしつつ研究テーマとの関連性を優先してまとめるとこうなる。

10/12 月10/13 火10/14 水10/15 木10/16 金

11:20

Track 3 · Precision Metrology

PAT・地球観測アライメント

14:00

Track 2 · Detector Manufacturers

赤外検出器

16:20

Track 1 · Telescope Manufacturing

望遠鏡構造・製造

5日間のプランをコピー
セッション開始時刻で表示。聴講案であり、各発表の開始時刻ではない。会場の最新プログラムを優先。

今回の研究に特に持ち帰りたい情報

今の君の熱ひずみ研究をさらに発展させるなら、単に熱変形の発表を聴くよりも、以下の4点を意識すると収穫が大きいと思う。

1. 熱変形の推定方法：温度センサ・FEM・低次元モデルのどれを利用し、モデル誤差をどう扱うか。
2. 光軸誤差の実測方法：WFE、LOS、ミスアライメントのどれを評価量として使うか。
3. 軌道上での補正方法：地上較正で固定するのか、フィードフォワードやオンライン適応を使うのか。
4. PATの性能指標：捕捉確率、捕捉時間、初期指向誤差、追尾残差をどう定量評価するか。

特に3番は、今回の君のICSO発表との比較対象を見つけるうえで重要。

現段階の結論としては、10/12のPrecision Metrologyと10/15のPAT and Receiver Technologiesは優先してほしい。地球観測の熱ひずみについては、10/13・14のWFEセッションが有力候補。

ただし、今回確認できたのは全5日間のセッション構成と一部の個別発表・概要まで。431件すべてのアブストラクトを精査した結果ではないので、熱変形を直接扱う発表が他にないとはまだ断定できない。特にThermo-Elastic、Thermo-Optical、Line-of-Sight Stabilityを明示的に扱う発表の網羅性には注意が必要だね。

参照先：ICSO公式 Programme & Papers、ICSO26 Navigator。

Paper：https://atpi.eventsair.com/icso-2026/programme-papers

Precision Metrology

Tracks **Track 3 - Nettuno 3**

Monday, October 12, 2026

11:20 AM - 12:40 PM

Setup and characterisation of an additively manufactured pointing, acquisition and tracking unit for a novel high-precision inter-satellite ranging device

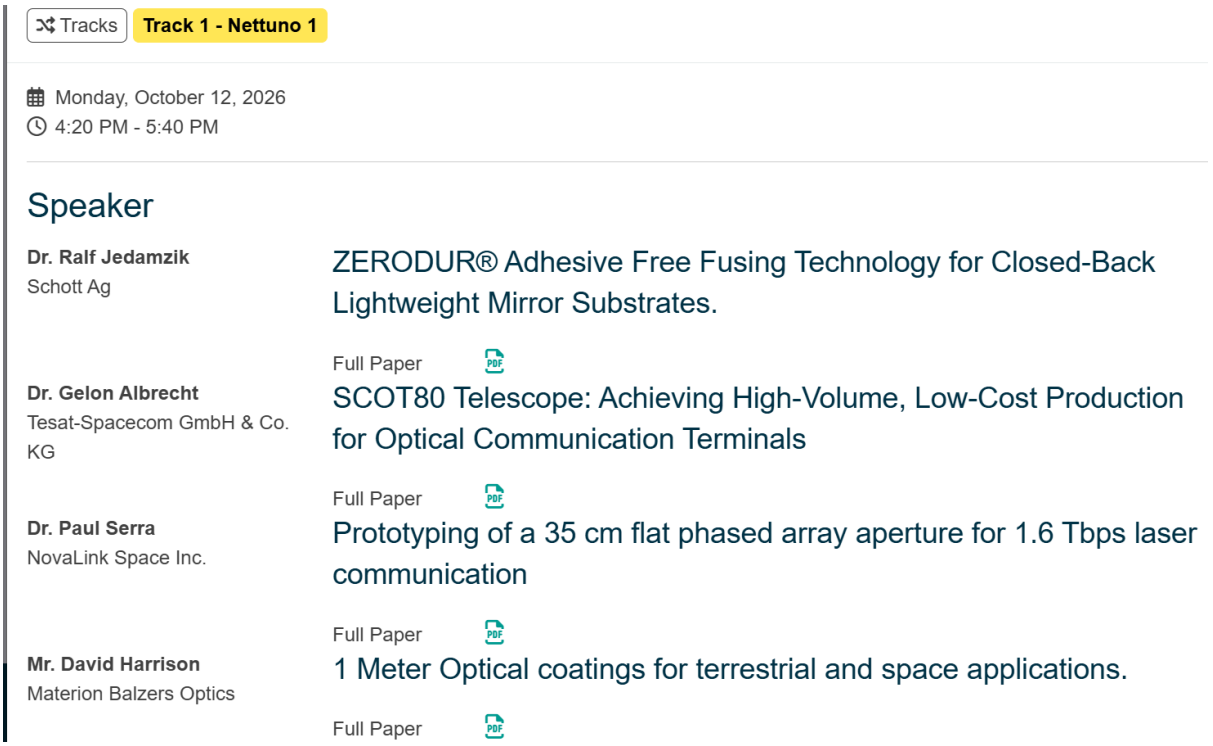
- 著者：**Mrs. Elisabeth Paul**
- アブスト：
  - In formation flying, accurately measuring the distance between satellites is essential (e.g. satellite gravimetry, syntheticaperture radar). The novel DORT technology enables measurement of distances up to 1000km with micrometreaccuracy. This optical measurement method requires a pointing, acquisition and tracking (PAT) unit to establish an inter-satellite link. This article describes the setup and characterisation of the additively manufactured PAT unit. The PAT unitconsists of a collimator acting as an interface between fibre and free-space optics, a MEMS-based fast steering mirror forpointing the laser beam, a quadrant photodiode for detecting the direction of the incident laser beam, and a refractivebeam expander. To achieve a compact design, all optical elements are assembled in an additively manufactured supportstructure. PEEK is selected as the primary material, which is processed using fused deposition modelling. The assembledPAT unit for proof-of-concept has a volume of 20cm x 10cm x 5cm. The coupling efficiency is 2.7% at a field of view of15 mrad. This is the first time that an additively manufactured PAT unit has been built and tested for a small satelliteranging device with sub-micrometre resolution.
  - （日本語）
  - 編隊飛行において、衛星間の距離を高精度に測定することは不可欠である（例：衛星重力測定、合成開口レーダー）。新しいDORT技術は、最大1,000 kmの距離をマイクロメートル精度で測定することを可能にする。この光学測定方式では、

衛星間リンクを確立するために、捕捉・指向・追尾（PAT：Pointing, Acquisition and Tracking）ユニットが必要となる。本論文では、積層造形（Additive Manufacturing）によって製作されたPATユニットの構築と特性評価について述べる。このPATユニットは、以下の要素から構成される。
    - 光ファイバーと自由空間光学系のインターフェースとして機能するコリメータ
    - レーザービームの指向を制御するMEMSベースの高速ステアリングミラー
    - 入射レーザービームの方向を検出する四分割フォトダイオード（QD）
    - 屈折式ビームエキスパンダー
    - コンパクトな設計を実現するため、すべての光学素子は積層造形によって製作された支持構造に組み込まれている。
    - 主要材料にはPEEK（ポリエーテルエーテルケトン）が選定され、熱溶解積層法（FDM：Fused Deposition Modelling）によって加工される。
    - 概念実証（Proof-of-Concept）用に組み立てられたPATユニットの寸法は、20 cm × 10 cm × 5 cm である。
    - 視野角15 mradにおいて、光結合効率は2.7%であった。
    - 本研究は、サブマイクロメートル分解能を有する小型衛星用測距装置に向けて、積層造形によるPATユニットを製作し、試験した初めての事例である。
- メモ
    - 12pのみ
    - やはりこれくらいが15分の発表ではちょうどいいのだろう
    -
- 気になること:
    - 1K未満の温度制御はどう行うのか？
        - なんか光学系の周りをenclosementで囲うと言ってた
        - どう接触コンダクタンスをカットして断熱するのかな？

Correlation-based Shack-Hartmann and double slit piston metrology for on-orbit alignment of 3.6 m-class earth observing segmented space telescopes

- 著者：Takuro Tsuchikawa · Mitsubishi Electric
- アブスト:
    - 静止軌道からの地球観測では、約36,000 kmの高度から高い空間分解能を達成するために、大口径の光学望遠鏡が必要となる。
    - 本論文では、6枚の分割主鏡を備えた3.6 m級の可視光地球観測望遠鏡について、軌道上アライメントのための相補的な計測手法の概念を提示する。
    - 提案手法は、地上シーンに基づく相関ベースのシャック・ハルトマン波面センシングと、恒星を基準とした二重スリットによるピストン段差センシングを、画像に基づく粗調整から精密調整へと進むアライメント手順の中で組み合わせるものである。
    - シャック・ハルトマンセンサは、空間的に広がりを持つ地上シーンを参照対象として使用することで、通常の地球観測中にシングルパスで波面を監視できる。
    - ブレッドボード実験では、波長λ = 633 nmにおいて、標準ゼルニケ項のZ21まで、および再構成された波面について、0.02λ rms未満の繰り返し再現性で、全開口の波面再構成が実証された。

    - 分割鏡模擬治具を使用したセグメントレベルの検証では、個々の分割鏡開口に対する局所波面の再構成と、相対的な傾きおよび焦点に関連する成分の測定が確認された。残差の標準偏差は、Z2で0.049λ rms、Z3で0.050λ rms、Z5で0.014λ rmsであった。ただし、当初設定したセグメントレベルの相対傾き測定目標を達成するには、さらなる改善が必要である。
    - 波面の傾き情報のみからは決定できないセグメント間のピストンについては、恒星光を使用する二重スリット干渉縞センサをシミュレーションによって評価した。
    - 粗測定用と精密測定用のマスクを使い分ける戦略により、±20 μmを超える粗測定の捕捉範囲と、アルクトゥルスの光を使用した条件下で、2回の精密測定反復後に50 nm以下の最終ピストン測定精度が得られた。
    - これらの結果は、2つの計測機能が、将来の静止軌道光学ミッションにおいて、分割開口の実用的な精密アライメントと位相整合を支援できることを示している
- メモ
    - 光学誤差を実測してアライメント の方向
- 気になること



Prototyping of a 35 cm flat phased array aperture for 1.6 Tbps laser communication

- 著者：Paul from Nov link
- アブスト：
    -

今日聞きに行きたいもの

- 14:00 Track 4
  - PixCell: A Photonic Integrated Circuit for Combined Beam Trackingand Communication in Laser Satellite Links
    - K. Cognéea,
    - 通常のPAT systemはQD等の方向を測るセンサと通信用のファイバが別れる
    - -> これを一緒にする研究
    - Photonic Integrated Circuits=PIC
    -
  - 深フェードの CO-OFDM チャネル推定 — Hye-Min Park（延世大学）
    - LEO 下りで天頂角が変わる深フェードに、最小二乗やカルマンが弱いので、低ランク行列補完でチャネルを推定する。
    - オンボードでSVDの重い行列計算ができるのか気になった。
- 16:20 Track 3 1720開始！
  - Alexander Telle（Acktar）「Thermo-Optical Design of Star Tracker Baffles」
    スタートラッカのバッフルを、検出器側は迷光、宇宙側は放熱、と面の役割で分けて、視線安定と熱を同時に満たす話です。STT 側の熱と LOS に一番近いです。
    - これめちゃくちゃ熱構造解析しているので、要注意！
    -
- 16:20 Track 1 1720開始！
  - Rudolf Saathof（デルフト工科大学）
    単一衛星ナル干渉計のビーム制御で、視線指向・熱勾配・振動がどう効くかを扱います。対象は系外惑星で、誤差の分け方は近いです。
  - 1700 JAXAひろせ先生！
-
- 15:20-1620 ポスター
  - TUP.08 Julia van den Toren（DLR）「MiniCAS」
    重力ミッションのレーザーリンク初期捕捉で、製造誤差・打上げ振動・熱弾性で本当の LOS が分からなくなる、という問題設定です。粗捕捉の前に熱弾性 LOS を押さえる、という点で一番近いです。
    - 実際はあまり熱ひずみに関する情報はなかった
  - ヒョジンのポスター発表

今日聞きに行きたい物

- 1020-1040, track1：
  - **THESEUS IRT** の再焦点 — Dervis Vernani（Media Lario）
  - ESA M7 候補の一つ。採用は 2028 年、打上げは 2037 年を見込む。0.7 m 級コルシュ赤外望遠鏡で、トラスだけでは主鏡と副鏡の間隔を熱的に保てないので、副鏡の位置を熱ひずみに合わせてずらす機構。副鏡の再焦点ブレッドボードを真空で評価している。
    - 熱変形によって望遠鏡の焦点がずれてしまう問題を、副鏡の位置を機械的に調整することで補正する研究。
    - これ面白そう
  - 発表の内容
    - めちゃくちゃ丁寧に関係者の紹介が入った
    - 宇宙の初期を調べるミッション
    - ESAとASIで共同設計
    - CFRPの構造とZerodureガラスのミラー
    - refocusを可能にするトラス構造
    - 15umの範囲をcompesate可能
    - トラスの間にチタンの部材を挟みそこにヒーターを付ける
    - 20分でsteady stateに達した
    - 11月にTVACやる
    - めちゃくちゃ面白い
  - 疑問
    -
- 1200-1220, track3：
  - **Ariel** 望遠鏡の組立 — Paolo Chioetto（CNR）
  - ESA M4。打上げは 2031 年。口径 1 m 級の軸外カセグレンをアルミ 6061 だけで作り、60 K 未満で無重量になる。地上の室温・重力下で測れるものの多くは軌道上に無いので、組立の途中段階で光学状態を測り、構造モデルと突き合わせる。Leonardo が組立を進め、構造モデルとエンジニアリングモデルの現状、計画からずれた点、室温で合わせた望遠鏡が冷却で相似に縮むことを示す極低温の端到端試験までの残りを話す。
  - 発表の内容
    - 構造寄りの話になっていた
    - SM Optical Cryotest（SMの極低温光学テスト）
    - Early lesson
      - M1ミラーはtemparture gradientsにsensitive
    - GoalはSTOP modelのcorrelation
- 1220-1240, track3：
  - thermoelastic stress and deformation analysis of optical filters satellites payload
    - **Mrs. Fatouma Maamar**
    - Algerian Space Agency, Satellites Deveolopment Centre
  - 熱構造解析を光学フィルタを含む衛星ペイロードに対して行う。
  - ANSYSを使っているので、スライドの見せ方とか説明の仕方の参考になりそう
  - なぜか発表が無かった。
- 1520　ポスター：

    - **WEP.22** Mincigrucci（Dynamic Optics）— 小型衛星向け可変レンズ DELOS。軌道上で 36 のゼルニケまで補正し、熱と打上げ後のずれを許容して、アライメント 50 µm より良い、という機械要求を緩める。
- 1620-1640 track1：
    - **NewAthena** 望遠鏡 — Ivo Ferreira（ESA）
    - シリコン細孔光学の参照設計を更新する。全開口のプレート位置と向き、実効面積（膜の反射、開口率、遮蔽、組立）、アライメント、熱歪み、地上試験の重力除荷。光線追跡 SPORT と、点像分布を統計的に積む Python ツール。ミラーモジュールの受入基準が望遠鏡性能へどう伝わるかを、実装フェーズの前にまとめる。
    -

現地	部屋	聞くもの	自分の研究との接点
10:00	Nettuno 1	THESEUS IRT の再焦点（Vernani）	トラスだけでは主鏡と副鏡の間隔を熱的に保てない
11:20	Nettuno 3	Ariel の組立（Chioetto）、続けて ALSAT-1B（Maamar）	構造モデルと熱収縮の突き合わせ。ANSYS の熱弾性解析
14:00	Auditorium	LAIDEN 向け地上局（宗正）	日本の LEO 光通信コンステレーション
15:20	ポスター	WEP.22、WEP.08	小型衛星の熱ずれ補正。二台のカメラの視線（重力ずれ約 50 µrad）
16:20	Nettuno 1	NewAthena 望遠鏡（Ferreira）	アライメントと熱歪みが望遠鏡性能へどう伝わるか

page1
Good afternoon, everyone.
I'm Hideki Takamoto, a master's student at the University of Tokyo.

Today, I'll talk about predicting and correcting thermal pointing errors to improve acquisition in optical communications.

page2
First, let me briefly explain the background and motivation of this study.

page3
Before acquisition in optical communications, optical feedback is not yet available.
Therefore, the terminal has to search an uncertainty region that includes thermal LOS error, attitude error, and orbit-prediction error.

In particular, illumination, eclipse, and internal dissipation generate temperature gradients in the spacecraft.
These gradients cause thermal expansion and spacecraft-bus distortion, which can cause thermal LOS errors ranging from about 100 microradians to over 1 milliradian.

Our approach is to predict this thermal LOS error and use it to correct the scan center before acquisition.
This correction does not require any modification to the spacecraft structure or the laser communication terminal.

page4
This table compares the main pointing error sources during coarse acquisition.

Thermal LOS error can be comparable to, or even larger than, orbit-prediction error.
Importantly, both errors vary on similar orbital time scales, making it difficult to separate them from pointing residuals based on frequency alone.

Therefore, we use temperature and operating-state information to predict and correct the thermal component before acquisition.

page5
Previous studies have addressed thermal LOS errors through different approaches.
First, structural mitigation aims to reduce thermal deformation through structural design, material selection, and equipment placement.
However, these studies mainly focus on reducing deformation, rather than predicting the remaining thermal LOS error from onboard measurements.
Second, model-based LOS prediction uses temperature, orbital phase, or observation geometry to predict and correct LOS variations.
However, the studies shown here mainly focus on individual optical instruments or cameras, without connecting spacecraft-bus LOS prediction to coarse-acquisition performance.
In this study, we predict the relative LOS between the STT and LCT across the spacecraft bus, using temperature and operating-state information.

We then apply this prediction to coarse acquisition and evaluate its impact on acquisition time and success rate.

page6
This slide shows the overall workflow of our study.
On the ground, Thermal Desktop and Femap generate reference thermal LOS data, which we use to develop a reduced-order model.
On orbit, the model predicts thermal LOS from temperature and operating-state information, and corrects the scan center before acquisition.
We then evaluate the model's prediction accuracy and its impact on acquisition performance.

page7
Next, I will explain how we evaluate thermal deformation and the resulting LOS error using thermo-structural analysis.

page8
We evaluate a simple box-structure LEO spacecraft as a test model, with the star tracker and the laser communication terminal mounted on opposite panels.
The spacecraft bus is modeled as a 1meter-class satellite, using aluminum shell elements, on both of thermal desktop and Femap.

page9
First, we use Thermal Desktop to calculate the spacecraft temperature distribution over time.
We consider different orbital conditions, sun-facing panels, surface panel properties, and internal equipment dissipation.
The resulting temperature fields are then used as inputs for thermoelastic structural analysis.

page10
Next, we transfer the temperature fields from Thermal Desktop to Femap for thermoelastic structural analysis.
Using the material properties shown here, we calculate the thermal deformation of the spacecraft structure.
From the results, we obtain the translations and rotations at the STT and LCT mounting locations.

page11
For a far-field optical link, the relevant quantity is not the translation of the mounting points, but their relative rotation.
We define the thermal LOS error, as the rotation of the LCT optical axis, relative to the STT attitude reference.
The thermal rotation of the STT itself is absorbed into the attitude reference.

page12
With the spacecraft structure and LOS definition fixed, we vary four groups of conditions.
These are the sun-facing panel, internal equipment dissipation, surface properties, and orbital thermal environment.
In total, we analyze 21 cases.

The important point is that these are different thermal and operating conditions within the same spacecraft configuration.

page13
Based on these analysis results, we develop a simplified model to predict thermal LOS error using onboard temperature measurements.

page14
Here, I compare four cases with the same sun-facing panel but different equipment dissipation states from the numerical simulation by TD and Femap.

As you can see, the within-orbit waveforms are very similar, while their mean LOS levels differ substantially between cases.

This suggests that thermal LOS error can be separated into two components: a time-varying component within each orbit and a case-dependent offset.
We therefore aim to predict these two components separately using a reduced-order model.
So, how can we predict the time-varying component?

page15
To answer this question, we focus on the temperature difference between the sun-facing and opposite panels.

The left figure shows the temperature difference between the sun-facing and opposite panels, while the right figure shows the corresponding thermal LOS error.
As you can see, both signals follow almost the same waveform.

This suggests that the panel temperature difference can be used to predict the time-varying thermal LOS component.

page16
Based on these observations, we developed a hierarchical temperature-difference model.
The model predicts thermal LOS error as the sum of two components.

The first component describes the time-varying error using the temperature difference between the sun-facing and opposite panels. The thermal sensitivity “a” is shared across cases with the same sun-facing panel.

The second component is a case-dependent offset “b”, modeled using the sun-facing panel and the ON/OFF states of two onboard units.
The dominant LOS axis depends on the sun-facing panel. For MX and PX, it is the x-axis, while for MY and PY, it is the y-axis.

For the non-dominant axis, the time variation is much smaller. Therefore, we model it using only a case-dependent offset, without the temperature-difference term.

This simple model allows us to predict thermal LOS error using onboard temperature measurements and operating-state information.

page17
Here I summarize the prediction performance of the hierarchical model under unseen operating conditions.

We evaluate the model using leave-one-case-out validation. In each trial, the test case is completely excluded from all coefficient estimation, and its next two orbits are predicted using the fixed model.

The bar chart compares the raw dominant-axis thermal LOS RMS with the prediction RMSE for each case.
Across the evaluated cases, the median raw thermal LOS is 615 microradians, while the median prediction RMSE is only 4.9 microradians.

This shows that the reduced-order model can predict thermal LOS under unseen operating conditions with residual errors of only a few microradians.

page18
Next, we evaluate how the predicted thermal LOS correction improves coarse-acquisition performance.（ここまで9分）

page19
The predicted thermal LOS is used to correct the center of a rectangular spiral scan.
The remaining pointing error consists of the thermal prediction residual and nonthermal errors.
We evaluate acquisition time and success rate using the scan conditions shown here

This is a simplified scan model, so the acquisition times should be interpreted as comparative results under the same conditions.

page20
In addition to the thermal LOS error, we include four nonthermal pointing-error components in the acquisition evaluation.
These are orbit-prediction error, alignment error, attitude error, and low-frequency drift.

The orbit-prediction error is generated by comparing Sentinel-1 TLE propagation using SGP4 with precise POEORB ephemeris data,
and projecting the difference onto the link trans-verse plane.

The other components are modeled as a constant alignment error, random attitude error, and sinusoidal(サイナソイダル) drift.
The orbit-prediction error is relatively large, with a mean magnitude of approximately 280 to 700 microradians depending on the link geometry.

This is not a spacecraft-specific error budget. Instead, it represents a generic GNSS-denied small-LEO scenario.
The numerical evaluation uses one random seed per case, so statistical variation across different noise realizations is not assessed.

page21
Finally, I present the acquisition results with nonthermal pointing errors included.
This graph compares acquisition time across fourteen operating cases.
The red bars show the results without correction, and the green bars show the results with our hierarchical model.

Without thermal correction, the mean acquisition time is 19 seconds.
With the hierarchical model, it decreases to 5.5 seconds, corresponding to a 72 percent reduction.
The acquisition success rate also increases from 98 percent to 100 percent.
The improvement is particularly large for the PY sun-facing cases, where the thermal LOS error is approximately 1.2 milliradians. In these cases, acquisition time decreases from around 40 seconds to approximately 1 to 2 seconds.

After correction, the remaining pointing error is dominated by nonthermal components.
Therefore, our approach does not eliminate all pointing errors, but significantly reduces the acquisition burden by removing the predictable thermal component before optical feedback becomes available.

page22
Finally, let me summarize the main findings and limitations of this study.

page23
To summarize, we developed a physics-informed reduced-order model to predict thermal LOS error before optical acquisition.
The model achieved a median prediction RMSE of 4.9 microradians under unseen operating conditions, and reduced the mean acquisition time by 72 percent in our numerical evaluation.

However, two important challenges remain.
First, the model has only been validated numerically for a simplified spacecraft structure and a fixed STT–LCT configuration.
We need to examine whether the same model structure works, for more realistic spacecraft and different equipment placements,
and validate the predictions through ground testing.

Second, the model currently relies on fixed coefficients identified on the ground. For practical onboard use, we need adaptive updates based on post-acquisition measurements, while distinguishing thermal error from other pointing errors.

Our main message is that thermal deformation can be treated as a predictable bias and corrected before optical feedback becomes available.
(泊置く)

Thank you for your attention. I'd be happy to take any questions.